

اختبار الفصل الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الوضعية الأولى (6 ن) :

من أجل دراسة خواص بعض المواد الموجودة في الطبيعة ,قدم الأستاذ للتلاميذ ثلاث مواد وهي كالآتي "زيت , جليد ,هواء ",ساعد التلاميذ في تصنيف هذه المواد حسب الجدول التالي :

المواد	الحالة الصلبة	الحالة السائلة	الحالة الغازية
.....			
خصائصها (مميزاتها)	1. 2.	1. 2.	1. 2.
تمثيل النموذج الحبيبي			

الوضعية الثانية:(6ن)

- في عطلة الصيف ذهبت إلى المخيم الصيفي و بعد وصولكم و تجولكم في الغابة وجدتم بركة من الماء العكر (ماء + تربة) و للحصول على الماء الصافي من هذه البركة طرح عليكم المنشط الأسئلة التالية:

1/- ما نوع الخليط (الماء + التربة) ؟

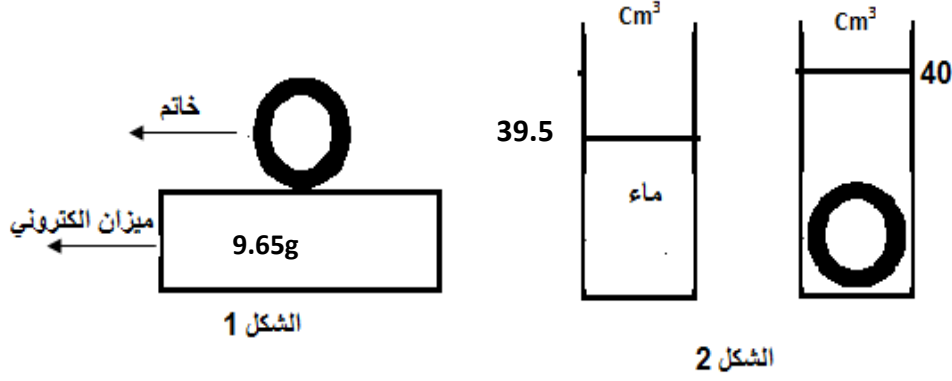
2/- أ)- ما هي الطريقة المناسبة للفصل بين مكوناته (الماء+التربة)؟ فسر سبب اختيارك لهذه الطريقة .

ب)- أرسم رسم تخطيطي يوضح هذه الطريقة مع ذكر البيانات

3/- هل يعتبر الماء الصافي خليط ؟ و إن كان يعتبر خليط ما هو نوعه ؟

الوضعية الإدماجية: (8ن)

أرادت لجين التأكد من نقاوة خاتمها الذهبي، فاقترح عليها أخيها معاذ الذي يدرس في السنة الأولى متوسط حساب الكتلة الحجمية لهذا الخاتم، ثم قام بالتجارب الموضحة في الشكلين 1 و 2 في الورشة، وذلك باستعمال الوسائل التالية: مخبر مدرج بوحدة السنتمتر مكعب، ميزان الكتروني و ماء



- 1- ما هي كتلة الختام (m) ؟
- 2- ما هو حجم الخاتم V ؟ و ما هي طريقة قياس حجم الخاتم ؟
- 3- أ- احسب الكتلة الحجمية للخاتم علما أن : $\rho = \frac{m}{V}$ ؛
- 4- إذا كانت الكتلة الحجمية للذهب الخالص $\rho = 19.3 \text{ g/cm}^3$
- هل الخاتم مصنوع من الذهب الخالص؟ مع التعليل

ركز * فكر * أجب * نظم